

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁNH ĐỒNG VÀ HỖ TRỢ DỰ ĐOÁN MỘT SỐ BỆNH TRÊN LÚA

GVHD: ThS. Phạm Minh Dương

SVTH: Nguyễn Duy Tín - DA22TTA - 110122182

#AgriSmart #EfficientNet

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu ứng dụng mô hình EfficientNet-B1 kết hợp Transfer Learning và Fine-tuning để dự đoán bệnh trên lúa qua hình ảnh, tích hợp vào hệ thống quản lý cánh đồng, kết hợp tư vấn canh tác bằng AI (LLM), hỗ trợ nông dân và cán bộ hợp tác xã trong quản lý sản xuất lúa

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

- Nghiên cứu công nghệ web (Client-Server, MERN Stack, RESTful API) và công nghệ AI (Transfer Learning, EfficientNet)
- Nghiên cứu các bệnh lúa phổ biến và bộ dữ liệu Paddy Doctor
- Thiết kế, xây dựng hệ thống quản lý + huấn luyện, tối ưu mô hình AI
- Tích hợp mô hình AI và LLM vào hệ thống qua API, kiểm thử và đánh giá

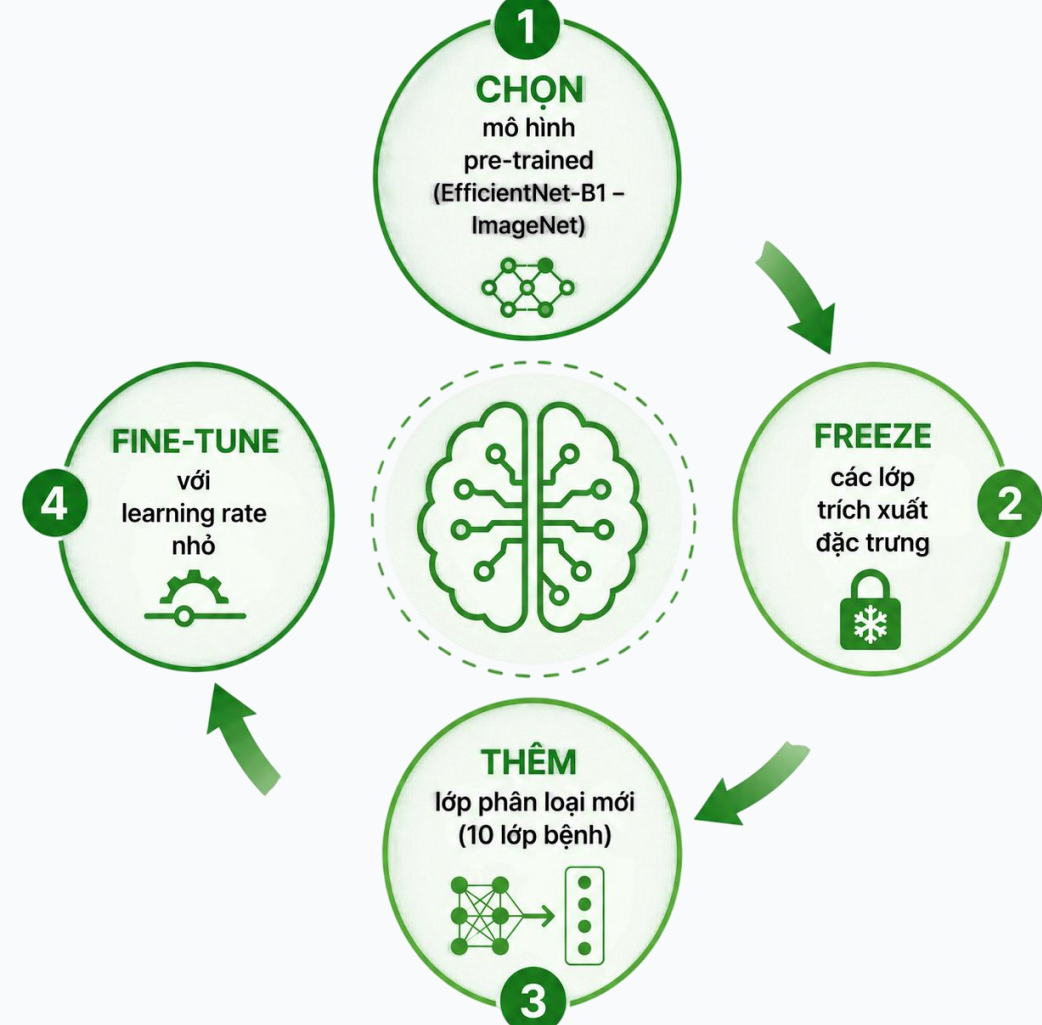
BỘ DỮ LIỆU PADDY DOCTOR

10 lớp:

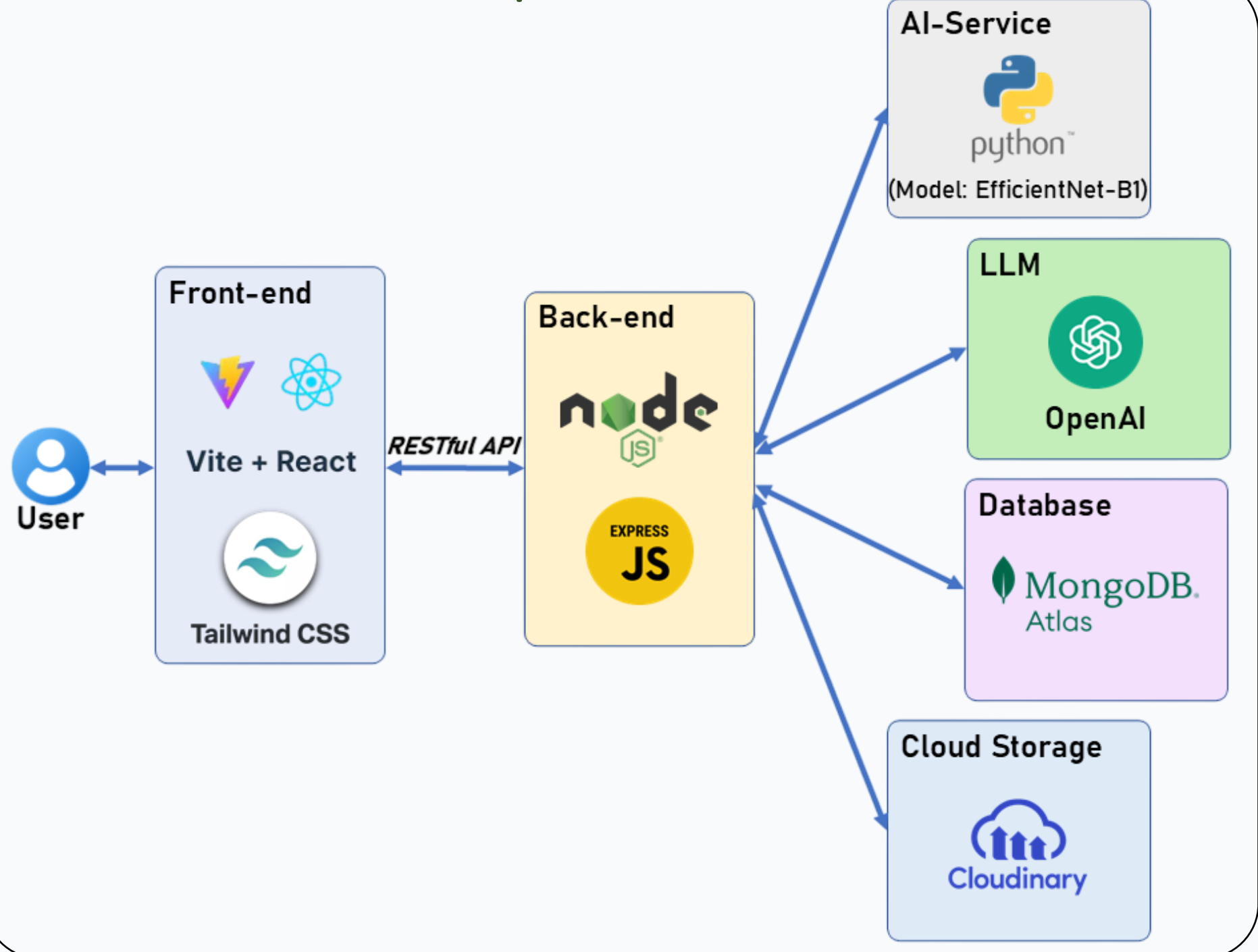
- Bạc lá
- Sọc lá vi khuẩn
- Lem lép hạt
- Đạo ôn
- Đốm nâu
- Tim chết (sâu đục thân)
- Sương mai
- Bọ hispa (bọ gai)
- Lúa khỏe
- Vàng lùn

13.876 ảnh (10.407 train / 3.469 test)
Nguồn Kaggle

QUY TRÌNH TRANSFER LEARNING



KIẾN TRÚC TỔNG THỂ CỦA HỆ THỐNG



MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU



	Chức năng	Nông dân	Admin
1	Đăng nhập	✓	✓
2	Quản lý cánh đồng	Xem	✓
3	Quản lý thửa ruộng	✓ (của mình)	Xem / Xóa
4	Quản lý mùa vụ canh tác	Xem	✓
5	Quản lý giai đoạn mùa vụ	Xem	✓
6	Quản lý công việc	Xem	✓
7	Nhật ký canh tác	✓	Theo dõi
8	Nhật ký bệnh	✓	Theo dõi
9	Dự đoán bệnh bằng AI	✓	
10	Tư vấn canh tác bằng AI (LLM)	✓	
11	Quản lý tiến độ canh tác	✓ (thừa của mình)	✓
12	Khuyến nghị mùa vụ	Xem	✓
13	Danh mục vật tư	Xem	✓
14	Thông báo & cảnh báo	Xem	✓
15	Quản lý người dùng		✓
16	Thống kê tổng quan	✓ (thừa của mình)	✓ (toàn hệ thống)

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TRÊN TẬP TEST

Chỉ số	Kết quả
Accuracy (Độ chính xác tổng quan)	96,73%
Precision (Weighted Avg)	96,80%
Recall (Weighted Avg)	96,73%
F1-Score (Weighted Avg)	96,74%

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

